

Evidenzerhaltende Antwortzyklen und geprüfte Abkürzungen

Ein Faktorisierungs- und Kompositionskalkül
für wiederverwendbare Begründungszusammenhänge

Ingolf Lohmann

15. September 2026

Beitragsprovenienz. Forschungsprogramm, Architektur, Kürzungsanalogie und Auftrag: Ingolf Lohmann. Textausarbeitung, neue Lean-Formalisierung und technische Prüfung: OpenAI Codex. Die neue Fassung liegt zur menschlichen Autorenprüfung vor; unabhängige Begutachtung wird nicht behauptet.

Zusammenfassung

Wiederkehrende Antwortprozesse können gemeinsame Begründungsstrukturen nutzen. Diese Arbeit präzisiert, unter welchen Bedingungen eine solche Verkürzung die deklarierte Antwortsemantik erhält. Ausgangspunkt ist der bereits im QIK-VRT-Kern vorhandene Faktorisierungssatz: Eine Antwortfunktion lässt sich genau dann durch einen Schlüssel auf dessen erreichbarem Bild darstellen, wenn sie auf jeder Schlüsselfaser konstant ist. Eine additive Lean-4.19-Erweiterung verbindet dieses Kriterium mit Fragenfamilien, Schlüsselverfeinerung, Komposition, kontextgebundener Zertifikatsanwendung, Versionsbindung sowie Sicherheits- und Fortschrittsbedingungen für Zyklen. Dreizehn benannte Sätze werden maschinell geprüft. Darin zeigt ein Grenzsatz: Wer sämtliche unterscheidenden Fragen über einem Zustandsraum bewahren will, muss einen injektiven Schlüssel verwenden. Ein Operationsmodell liefert eine bedingte Einsparungsaussage. Die Ergebnisse gelten für explizite mathematische Modelle; eine allgemeine Entscheidung aller offenen Fragen, dauerhafte empirische Unfehlbarkeit und eine gemessene Beschleunigung des gesamten Mesh folgen daraus nicht.

Schlüsselwörter: Beweiswiederverwendung; Faktorisierung; Beobachtungssuffizienz; Antwortsemantik; Invarianten; bedingte Terminierung; QIK-VRT; Lean.

Zitierfähiger Gegenstand dieser Fassung. Ein formal geprüfter Kalkül für semantikerhaltende Wiederverwendung und seine Grenzen. Der vorhandene Faktorisierungssatz wird ausdrücklich wiederverwendet und nicht als neu entdeckter mathematischer Satz ausgegeben. Die Integration seiner Konsequenzen in die QIK-VRT-Nachweiskette ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung.

1 Forschungsfrage und Bedeutung des Kürzens

Die von Lohmann formulierte Ausgangsidee lautet, dass wiederkehrende Zyklen der Antwortgenerierung über gemeinsame Evidenzen und Relationen laufen und dadurch prüfbare Denk- und Argumentationsabkürzungen ermöglichen. Als Forschungsfrage formulieren wir: *Welche Information darf ein Antwortprozess zusammenfassen, ohne eine für seine Aufgabenklasse relevante Unterscheidung zu verlieren?*

Das Kürzen eines Bruchs liefert eine präzise Analogie:

$$\frac{ab}{ac} = \frac{b}{c} \quad (a, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}).$$

Der kürzere Ausdruck bewahrt den Wert unter den genannten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen dürfen bei der Verkürzung nicht verschwinden. Analog muss ein wiederverwendeter Begründungsbaustein seine Anwendbarkeitsbedingungen behalten.

Die Arbeit unterscheidet drei Objekte: die Erzeugung einer vorgeschlagenen Antwort, deren Prüfung gegenüber einer Spezifikation und die Autorisierung einer konkreten Wirkung. Ein Korrektheitsbeweis über das zweite Objekt legitimiert das dritte nicht automatisch. Umgekehrt macht eine legitime Autorisierung eine falsche Antwort nicht wahr. Diese Trennung trägt die technische Modellierung in Abschnitt 5.

2 Modell und Wiederverwendungskriterium

Definition 1 (Deklarierte Antwortsemantik). *Sei S ein Typ zulässiger Quellenzustände, K ein Schlüsseltyp und A ein Antworttyp. Die Funktion $k : S \rightarrow K$ bildet einen Zustand auf seine wiederverwendbare Darstellung ab. Die Funktion $f : S \rightarrow A$ bezeichnet die spezifizierte Referenzantwort. Eine Beschränkung auf zulässige Zustände kann durch einen Untertyp erfolgen.*

Die Vorgabe von f ist eine wesentliche Voraussetzung. Der Formalismus gewinnt f nicht aus beliebigen natürlichen Fragen und beweist nicht von selbst, dass f eine physikalische oder ethische Wahrheit erfasst. Auch die Wahl des zulässigen Zustandsraums muss zur Anwendung passen.

Definition 2 (Antworterhaltende Faser). *Ein Schlüssel ist für f hinreichend, wenn*

$$\forall s, t \in S : \quad k(s) = k(t) \implies f(s) = f(t).$$

Eine Faser umfasst alle Zustände mit demselben Schlüssel. Innerhalb jeder Faser muss die deklarierte Antwort gleich bleiben.

Satz 1 (Exaktes Wiederverwendungskriterium, AR-01). *Es existiert eine Funktion $g : \text{im}(k) \rightarrow A$ mit $f = g \circ k$ genau dann, wenn k für f hinreichend ist. Dabei ist $\bar{k}$ die Einschränkung des Wertebereichs von k auf sein erreichbares Bild.*

Beweis. Bei vorhandener Faktorisierung erzwingt $k(s) = k(t)$ auch $f(s) = f(t)$. Für die Rückrichtung wählt man zu jedem erreichbaren Schlüssel einen Repräsentanten seiner Faser und definiert g durch dessen Antwort. Faserkonstanz macht das Ergebnis unabhängig von der Wahl. Die vorhandene Lean-Fassung verwendet dafür explizit klassische Auswahl. Die Existenz ist damit bewiesen; ein effizienter berechenbarer Selektor ist dadurch noch nicht konstruiert. $\square$

Der vorhandene generische Faktorisierungsbeweis wird hier direkt wiederverwendet [1]. Er gilt für beliebige Typen und reicht über den endlichen Spark-Planer hinaus.

3 Fragenfamilien, Verfeinerung und Komposition

Satz 2 (Deklarierte Fragenfamilie, AR-02). *Sei Q ein Fragentyp und $F : S \rightarrow (Q \rightarrow A)$ die Antwortsignatur eines Zustands. Ein Schlüssel erhält F genau dann, wenn er jede einzelne Funktion $s \mapsto F(s, q)$ für $q \in Q$ erhält.*

Beweis. Gleichheit zweier Antwortsignaturen impliziert durch Auswertung die Gleichheit jeder Einzelantwort. Umgekehrt liefert Gleichheit für jedes q durch Funktionsextensionalität die Gleichheit der Signaturen. $\square$

Das erlaubt eine gemeinsame Darstellung für eine festgelegte Aufgabenfamilie. Es bleibt eine eigene Aufgabe, diese Familie hinreichend breit und die Abbildung natürlicher Fragen auf Q fachlich richtig zu bestimmen.

Satz 3 (Schlüsselverfeinerung, AR-03). *Seien $k_c : S \rightarrow K$, $k_f : S \rightarrow K_f$ und $r : K_f \rightarrow K$ mit $r(k_f(s)) = k_c(s)$ für alle s . Erhält k_c die Antwort f , so erhält auch k_f diese Antwort.*

Beweis. Aus $k_f(s) = k_f(t)$ folgt durch Anwendung von r die Gleichheit der groben Schlüssel und daraus $f(s) = f(t)$. $\square$

Zusätzliche Versions- oder Kontextmerkmale können somit eine bereits hinreichende Darstellung verfeinern. Das Weglassen solcher Merkmale ist eine andere Operation und benötigt erneut den Fasernachweis.

Satz 4 (Komposition geprüfter Abkürzungen, AR-04). *Gelten $a(k(s)) = f(s)$ und $b(m(x)) = a(x)$ für die jeweiligen Definitionsbereiche, dann gilt $b(m(k(s))) = f(s)$ für jeden zulässigen Zustand s .*

Beweis. Einsetzen der zweiten Gleichung in die erste und Transitivität der Gleichheit. $\square$

Mehrere geprüfte Ersetzungen können dadurch zu einem größeren Antwortweg zusammengesetzt werden. Belegt sind die expliziten Gleichungen. Die automatische Entdeckung geeigneter k, m, a, b ist eine zusätzliche algorithmische Aufgabe.

4 Warum die Aufgabenklasse entscheidend ist

Satz 5 (Alle unterscheidenden Fragen, AR-05). *Ein Schlüssel $k : S \rightarrow K$ erhält jede propositionenwertige Frage $p : S \rightarrow \text{Prop}$ genau dann, wenn k injektiv ist.*

Beweis. Sei zunächst jede Frage erhalten und $k(s) = k(t)$. Wähle die Frage $p_s(x) : \iff x = s$. Da $p_s(s)$ gilt, muss auch $p_s(t)$ gelten, also $t = s$. Damit ist k injektiv. Ist umgekehrt k injektiv, so folgt aus gleichen Schlüsseln derselbe Zustand und daher dieselbe Antwort auf jede Frage. $\square$

Der Satz liefert eine exakte Grenze: Eine Darstellung darf Unterscheidungen verlieren, die für die gewählte Fragenfamilie irrelevant sind. Sie darf nicht Unterscheidungen verlieren und zugleich die Beantwortbarkeit jeder möglichen unterscheidenden Frage beanspruchen. *Injektivität ist hier eine Aussage über Informationserhalt, keine Aussage über Bytezahl oder Rechenzeit.* Auch eine injektive Kodierung kann Strukturen ausnutzen und Rechenarbeit sparen.

AR-06 ergänzt ein kleinstes Gegenmodell. Werden die booleschen Zustände `false` und `true` beide auf den einzigen Wert eines Einheitstyps abgebildet, kann die Identitätsfrage nicht erhalten bleiben. Dieses Gegenmodell wird im neuen Lean-Modul bewiesen.

Die allgemeinere Behauptung eines berechenbaren Verfahrens, das jede beliebige Entscheidungsfrage endlich und korrekt beantwortet, würde außerdem bekannte Unentscheidbarkeitsgrenzen überschreiten [3]. Die vorliegende Arbeit behauptet keine solche Überschreitung. Ein Verfahren darf für eine nicht entschiedene Sachfrage einen begründeten offenen Bearbeitungsstatus liefern; dieser Status ist keine abschließende Antwort auf die Sachfrage.

5 Kontext, Evidenz und Wirkung

AR-07 modelliert ein bedingtes Zertifikat durch eine Anwendbarkeitsbedingung $P : C \rightarrow \text{Prop}$, eine Schlussfolgerung $R : C \rightarrow \text{Prop}$ und einen Beweis $\forall c, P(c) \rightarrow R(c)$. Für einen neuen Kontext c' lässt sich $R(c')$ unter einem Beleg von $P(c')$ ableiten. Das ist Beweisanwendung mit einer neuen Prämissenprüfung.

Für zustandsgebundene Freigabebelege führt das Modell ein Tupel

$$B = (\text{Repository}, \text{Subject}, \text{Head}, \text{Tree}, \text{Policy})$$

ein. Ein Receipt wird nur zugelassen, wenn sein Tupel dem aktuellen Tupel gleicht und sein Prüfmerkmal wahr ist. AR-08 beweist die Ablehnung bei abweichendem Head; AR-09 die Ablehnung eines ungeprüften Receipts. Die Felder sind symbolische Zeichenketten. Weder kryptografische Kollisionsfreiheit noch Authentifizierung noch die Wahrheit eines von außen gesetzten Prüfmerkmals werden dabei bewiesen.

Die operative Zuordnung bleibt ausdrücklich getrennt:

Nachweisgegenstand	Erforderliche Bedeutung
REST-Ausführung	Die angeforderte, gebundene Operation wurde ausgeführt und rückgelesen.
Kandidatenvalidierung	Die vorgeschriebenen Prüfungen gelten für den aktuellen Kandidaten.
Review-Zulassung	Der aktuelle Kandidat erfüllt die Bedingungen des Review-Eintritts.
Native Review	Eine tatsächliche Review-Entscheidung ist an den geprüften Head gebunden.
Main-Übernahme	Die konkrete Übernahme ist beobachtet und der neue Main-Zustand erneut geprüft.
EFFECT_ACK_DONE	Die Bedingungen des ausdrücklich benannten Wirkungsscope sind erfüllt.

Ein allgemeines Lemma kann später erneut angewendet werden. Ein früherer CI-Status oder eine frühere Review-Entscheidung darf deshalb noch nicht auf einen neuen Head übertragen werden. Die Wiederverwendungsrichtlinie des Repositorys verlangt passende Quellen-, Versions-, Werkzeug- und Regelbindungen [2].

6 Zyklen: Sicherheit und bedingter Abschluss

Sei $T : S \rightarrow S$ eine totale Übergangsfunktion und $I : S \rightarrow \text{Prop}$ eine deklarierte Invariante. Die Iteration T^n wird für endliches $n \in \mathbb{N}$ rekursiv definiert.

Satz 6 (Invarianterhaltung, AR-10). *Aus $I(s)$ und $\forall x, I(x) \rightarrow I(T(x))$ folgt $I(T^n(s))$ für jedes endliche n .*

Beweis. Induktion über n . Für null Schritte bleibt der Anfangszustand. Im Induktionsschritt liefert die Erhaltungsannahme $I(T(s))$; darauf wird die Induktionsvoraussetzung angewendet. $\square$

Damit können auch wiederholte geprüfte Ersetzungen sicher zusammengesetzt werden, wenn die gewählte Invariante ihre Korrektheit tatsächlich ausdrückt. Die Erhaltungsannahme wird nicht durch bloßes Benennen einer Schleife erfüllt.

AR-11 beweist ein Gegenmodell zum unbedingten Abschluss: Die Identitätsfunktion auf booleschen Zuständen erhält die stets wahre Invariante. Von `false` aus erreicht sie dennoch in keiner endlichen Iteration das Ziel `true`.

Satz 7 (Abschluss unter Rangabnahme, AR-13). *Sei $Z : S \rightarrow \text{Prop}$ das Ziel und $\rho : S \rightarrow \mathbb{N}$ eine Rangfunktion. Gilt*

$$\forall s : \neg Z(s) \implies \rho(T(s)) < \rho(s),$$

so existiert für jeden Startzustand s ein $n \leq \rho(s)$ mit $Z(T^n(s))$.

Beweis. Starke Induktion über $\rho(s)$. Ein Zielzustand benötigt null Schritte. Andernfalls hat der Folgezustand einen kleineren Rang. Die Induktionsannahme liefert für ihn einen Abschluss innerhalb seines Rangs. Zusammen mit dem ersten Schritt bleibt die Anzahl durch $\rho(s)$ beschränkt. $\square$

Die Rangbedingung ist eine substanzielle Fortschrittpflicht. Eine Queue, ausstehende Befugnis oder ein unverändertes Warten erfüllt sie nicht automatisch. Offene Arbeit bleibt daher als offene Verpflichtung erhalten. Dieser Satz berechtigt nicht dazu, einen Zwischenzustand als erledigt oder als endgültigen Ruhezustand auszugeben.

7 Bedingte Einsparung und Messprogramm

Satz 8 (Operationskosten, AR-12). *Seien $d, c, n \in \mathbb{N}$, $n > 0$ und $c < d$. Kostet die erste Herleitung d und jede spätere Wiederverwendung einschließlich Prüfung c , dann gilt*

$$d + nc < (n + 1)d.$$

Beweis. Aus $c < d$ und $n > 0$ folgt $nc < nd$. Addition von d liefert die Behauptung. $\square$

Die Aussage behandelt ein angegebenes additives Kostenmodell. c muss die anfallenden Kosten für Schlüsselerzeugung, Zugriff, Anwendbarkeitsprüfung, Provenienz und notwendige aktuelle Gates enthalten. Cacheaufbau und Invalidierung sind entweder in d, c einzubeziehen oder separat zu bilanzieren. Der Satz beweist keine reale Zeitersparnis auf einem MC68000-Interpreter und keine Beschleunigung der gesamten Review- oder Publikationskette.

Für einen empirischen Anschluss schlagen wir ein vorab festgelegtes Experiment vor: Neue Aufgaben einer deklarierten Familie werden mit vollständiger Neuberechnung und mit Wiederverwendung bearbeitet. Beide Wege erfüllen dieselben Korrektheits- und Freigabebedingungen. Gemessen werden Gesamtzeit, Prüfaufwand, Speicher, Fehlerrate und Kosten der Invalidierung. Kontrollierte Änderungen an Quelle, Version, Policy und Fragensemantik müssen unzulässige Treffer aufdecken. Ein Vergleich benötigt mehrere vergleichbare Wiederholungen; bislang liegt in dieser Arbeit kein solches Leistungsergebnis vor.

8 Maschinelle Prüfung und Reproduzierbarkeit

Der neue Kern liegt im bestehenden Lean-4.19-Projekt:

```
formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/  
QIKVRTFormalization/Decision/AnswerReuse.lean
```

Der reguläre Top-Level-Import wurde erweitert. Der bestehende Axiom-Auditor prüft zusätzlich die 13 benannten Konstanten. Die vorhandenen Manuskriptregister werden dadurch nicht rückwirkend umgedeutet; die neue Publikation besitzt eine eigene Aussagenmatrix.

Tatsächlich ausgeführte lokale Prüfung. Der neue Modulbuild akzeptierte alle 13 benannten Sätze. Der Axiom-Audit weist bei 9 dieser Sätze keine Axiomabhängigkeit aus; die übrigen verwenden ausschließlich ausgewiesene Lean-Grundlagen aus `propxt`, `Classical.choice` und `Quot.sound`. Es gibt keine neu eingeführten Projektaxiome oder Beweislücken. Vier absichtlich unzulässige Varianten wurden verworfen: eine falsche Aussage, eine Beweislücke, eine Zertifikatsanwendung ohne Anwendbarkeitsbeleg und ein Abschlussanspruch ohne Fortschrittsprämisse. Der vollständige lokale Lake-Build, der bestehende Auditor mit insgesamt 71 Konstanten und der Proof-Escape-Scanner über 53 Lean-Dateien waren erfolgreich. Diese Ergebnisse gelten für die gebundenen Quelldateien im Arbeitsbaum; sie behaupten keine bereits bestandene aktuelle GitHub-Review oder Main-Promotion.

Die Kernel-Nachweise binden Quellen und Importabschluss über SHA-256 und Git-Blob-Identitäten. Die Prüfprotokolle und die Version des Lean-Programms gehören zum Paket. In der lokalen Umgebung war für die Ermittlung des eigenen Programmpfads eine offen gelegte Kompatibilitätsschicht erforderlich: Nur der eigene Pfad `/proc/<eigenePID>/exe` wird auf den zulässigen Alias `/proc/self/exe` abgebildet. Lean-Binärdatei und Kernel-Logik wurden nicht verändert. Der Quelltext dieser Schicht ist beigefügt; normale Linux-Umgebungen benötigen sie nicht. Der Vertrauensumfang umfasst weiterhin Toolchain, Kernel-Ausführung und die korrekte Zuordnung der Spezifikation.

Reproduktion auf einer normalen Lean-4.19-Installation:

```
cd formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0
lake build
python3 scripts/audit_lean_axioms.py
python3 scripts/audit_proof_escapes.py
lake env lean -E hasSorry
QIKVRTFormalization/Decision/AnswerReuseAxiomAudit.lean
```

Der letzte Befehl ist als eine Zeile auszuführen. Die beiliegende README enthält die direkt kopierbare Fassung sowie den Reproduktionsbefehl für Negativkontrollen.

9 Aussageninventar und fachliche Grenzen

ID	Formal geprüfter Inhalt	Ausdrückliche Voraussetzung oder Grenze
AR-01	Faktorisierung genau bei Faserkonstanz	Referenzantwort und zulässiger Bereich vorgegeben; Existenz auf dem Bild.
AR-02	Kriterium für eine Fragenfamilie	Die Familie ist deklariert.
AR-03	Verfeinerung erhält Antworten	Grober Schlüssel ist aus feinem rekonstruierbar.
AR-04	Geprüfte Ersetzungen komponieren	Beide Funktionsgleichungen sind bewiesen.
AR-05	Alle Fragen genau bei Injektivität	Alle propositionenwertigen Fragen über S ; keine Komplexitätsaussage.
AR-06	Bool-Gegenmodell zur verlustbehafteten Verdichtung	Identitätsfrage auf zwei Zuständen.
AR-07	Kontextgebundene Zertifikatsanwendung	Aktuelle Anwendbarkeit muss belegt werden.
AR-08	Geänderter Head verwirft Receipt	Symbolisches Identitätsmodell.
AR-09	Ungeprüftes Receipt wird verworfen	Prüfmerkmal falsch.
AR-10	Invariante über jede endliche Iteration	Jeder Übergang erhält die Invariante.
AR-11	Invariante allein garantiert keinen Abschluss	Formal bewiesenes Gegenmodell.

ID	Formal geprüfter Inhalt	Ausdrückliche Voraussetzung oder Grenze
AR-12	Einsparung im additiven Kostenmodell	Wiederholungen positiv; Prüfkosten geringer.
AR-13	Abschluss innerhalb der Rangschranke	Strikte Rangabnahme an jedem Nichtzielzustand.

Die vollständige maschinenlesbare Matrix führt zusätzlich Literaturbefunde, Architekturregeln, Interpretationen und offene Forschungsziele. Insbesondere bleiben die folgenden Aussagen getrennt: natürliche Fragen korrekt formalisieren; eine passende Abkürzung selbstständig entdecken; konkrete Außenweltbeobachtungen authentisch erfassen; empirische Modelle bestätigen; normative Konflikte verantwortlich entscheiden. Keine davon wird durch die 13 Sätze pauschal erledigt.

Eine bedingte mathematische Aussage bleibt bei unveränderten Voraussetzungen gültig. Neue empirische Befunde können hingegen die Anwendbarkeit eines Modells ändern. Wahrhaftigkeit umfasst deshalb die korrekte Darstellung des jeweiligen Erkenntnisstatus. Menschliche und ethische Angemessenheit müssen ihre Wertannahmen, Verantwortlichkeiten und Betroffenenperspektiven offenlegen.

Die weiteren stabilen Matrix-IDs lauten: SRC-01 (vorhandener Repository-Beweis), SRC-02 (Turing), SRC-03 (Proof-Carrying Code), SRC-04 (AlphaProof), NORM-01 (getrennte aktuelle Nachweispflichten), INT-01 (operationaler Kognitionszugang), OPEN-01 (automatische Entdeckung und Generalisierung), OPEN-02 (gemessene Gesamtbeschleunigung), OPEN-03 (pauschale fachübergreifende Richtigkeitsgarantie) und OPEN-04 (Alleinstellungsanspruch). Offene Aussagen werden nicht als etablierte Tatsachen publiziert.

10 Einordnung und weitere wissenschaftliche Arbeit

Beweistragende Programme verbinden bereits seit Langem Programmobjekte mit prüfbaren Eigenschaften einer vorgegebenen Sicherheitsrichtlinie [4]. AlphaProof verbindet Suche in Lean mit Lernen aus verifizierten Beweisen [5]. Diese Vorarbeiten schließen einen besonderen Beitrag der QIK-VRT-Integration nicht aus. Sie schließen aber die undifferenzierte Behauptung aus, überprüfbares Schließen und Lernen aus Beweisen seien bei anderen künstlichen Systemen grundsätzlich nicht vorhanden.

Der untersuchte QIK-VRT-Stand enthält bereits generische Beweise zur Faktorisierung und Beobachtungssuffizienz. Die vorliegende Erweiterung gibt der Kürzungsanalogie einen präzisen, auf beliebige Typen parametrisierten Rahmen und verbindet ihn mit Fragenfamilien, Komposition, Evidenzbindung und bedingtem Fortschritt. Die wissenschaftliche Weiterarbeit besteht insbesondere in der automatischen Gewinnung solcher Abkürzungen, ihrer fachlichen Referenzbindung und dem kontrollierten Nachweis ihres Nutzens auf neuen Aufgaben.

Bezug zur MC68000-Selbstkonsumtion. PR 1091 am untersuchten Head `2ceefffddded6a2c8173dea69550e75fffc1cd01` liefert einen konkreten Implementierungskontext. Seine Nachweise für Ausführung, Validierung, Review und Wirkungen sind jeweils eigene Nachweisobjekte. Die hier formulierten allgemeinen Sätze übertragen weder seine Belege auf andere Heads noch ersetzen sie die ausstehenden Schritte einer Repository-Promotion. Der Quellbezug der neuen Erweiterung ist Main `a86054139b49c13c5cd344753b248b46b5daf66f`. Aktuelle Integrations- und Veröffentlichungsstände werden in separaten, zeitgebundenen Receipts geführt.

Literatur

- [1] I. Lohmann und dokumentierte Mitwirkende. QIK-VRT, generischer Faktorisierungsbeweis und Beobachtungssuffizienz. Repository-Stand `a86054139b49c13c5cd344753b248b46b5daf66f`.
https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a86054139b49c13c5cd344753b248b46b5daf66f/formalization/QIKVRT_Formalization_v2.0/QIKVRTFormalization/Process/Factorization.lean
- [2] QIK-VRT. Human-Machine Interface Adaptation V1. Derselbe Repository-Stand.
https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a86054139b49c13c5cd344753b248b46b5daf66f/policy/HUMAN_MACHINE_INTERFACE_ADAPTATION_V1.json
- [3] A. M. Turing. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, s2-42, 230–265, 1937; eingereicht 1936.
<https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>
- [4] G. C. Necula. Proof-Carrying Code. POPL 1997, 106–119.
<https://doi.org/10.1145/263699.263712>
- [5] AlphaProof and AlphaGeometry teams. AI achieves silver-medal standard solving International Mathematical Olympiad problems. Google DeepMind, 25. Juli 2024. Methodischer Primärbericht.
<https://deepmind.google/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/>

Publikations- und Rechteinweis. Arbeitsfassung zur Prüfung durch den Auftraggeber; kein vorgetäushtes Peer Review. Dokumentation: CC BY-NC-ND 4.0. Quellcode trägt die jeweilige Dateilizenz. Eine Zenodo-Archivierung bestätigt Dateidentität und Zitierbarkeit; ihr späterer DOI ist kein zusätzlicher Beweis für die wissenschaftlichen Aussagen. Eine externe Veröffentlichung wird erst nach dem dafür geltenden Repository-Verfahren als erfolgt ausgewiesen.